

Modelos predictivos para la clasificación de fases de Alzheimer mediante técnicas de aprendizaje automático

Autor: **Cristóbal Delgado López**

Tutores: **Luis Valencia Cabrera & Agustín Riscos Núñez**

Departamento: **Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial**

| Estructura de la Defensa

01 Introducción y motivación

02 Conceptos y estado del arte

03 Datos y preprocesamiento

04 Marco metodológico

05 Resultados

06 Conclusiones y trabajo futuro

| Contexto Clínico y Motivación

Impacto Global Anual

- 57 millones de afectados (2021)
- 1.8 millones de muertes.
- 4.7 millones de diagnósticos nuevos.

Test MMSE y el "Efecto Techo"

- Eficacia en el cribado y limitaciones

Biomarcadores MRI

- Resonancia magnética aporta evidencia anatómica objetiva.

| Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Arquitectura multimodal para predecir las fases del Alzheimer.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Arquitectura multimodal para predecir las fases del Alzheimer.

Objetivos Específicos

- 01 Integridad de Validación y Prevención de Fugas
- 02 Modelado Binario
- 03 Estadificación Multiclase
- 04 Fusión Multimodal sin Transferencia Negativa

| Estructura de la Defensa

01 Introducción y motivación

03 Datos y preprocesamiento

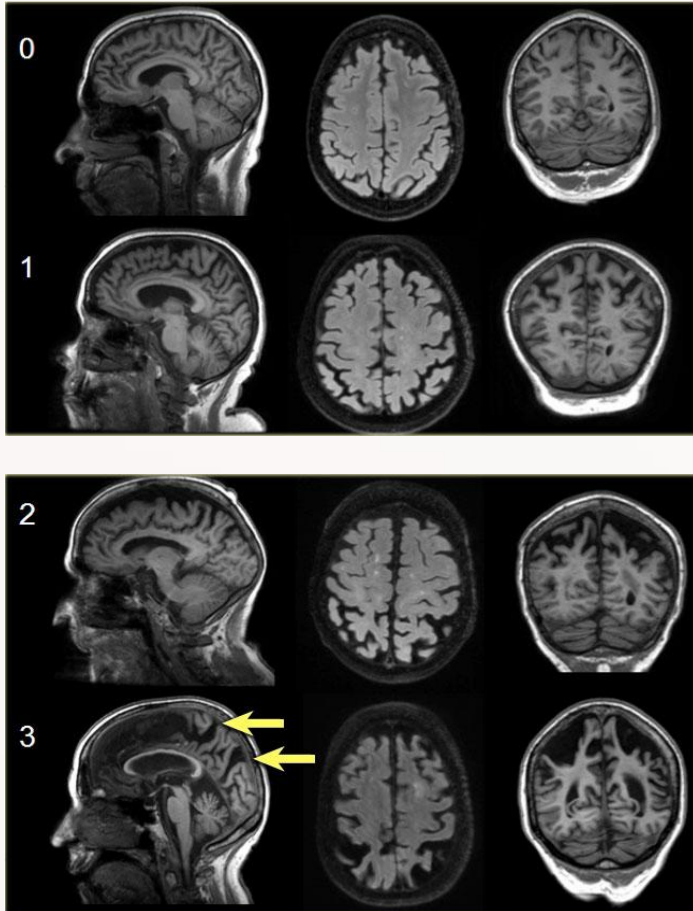
05 Resultados

02 Conceptos y estado del arte

04 Marco metodológico

06 Conclusiones y trabajo futuro

Fundamentos Biológicos



- Pérdida de espesor en la corteza cerebral.
- Ensanchamiento y apertura marcada de los surcos.
- Afilamiento de los pliegues del cerebro.

Fuga de Datos y Rendimiento

Particionado

- **Slice-Level Split**
 - Mezcla cortes del mismo sujeto.
 - **Memorización.**
- **Subject-Level Split**
 - Aislamiento por paciente.
 - **Generalización.**

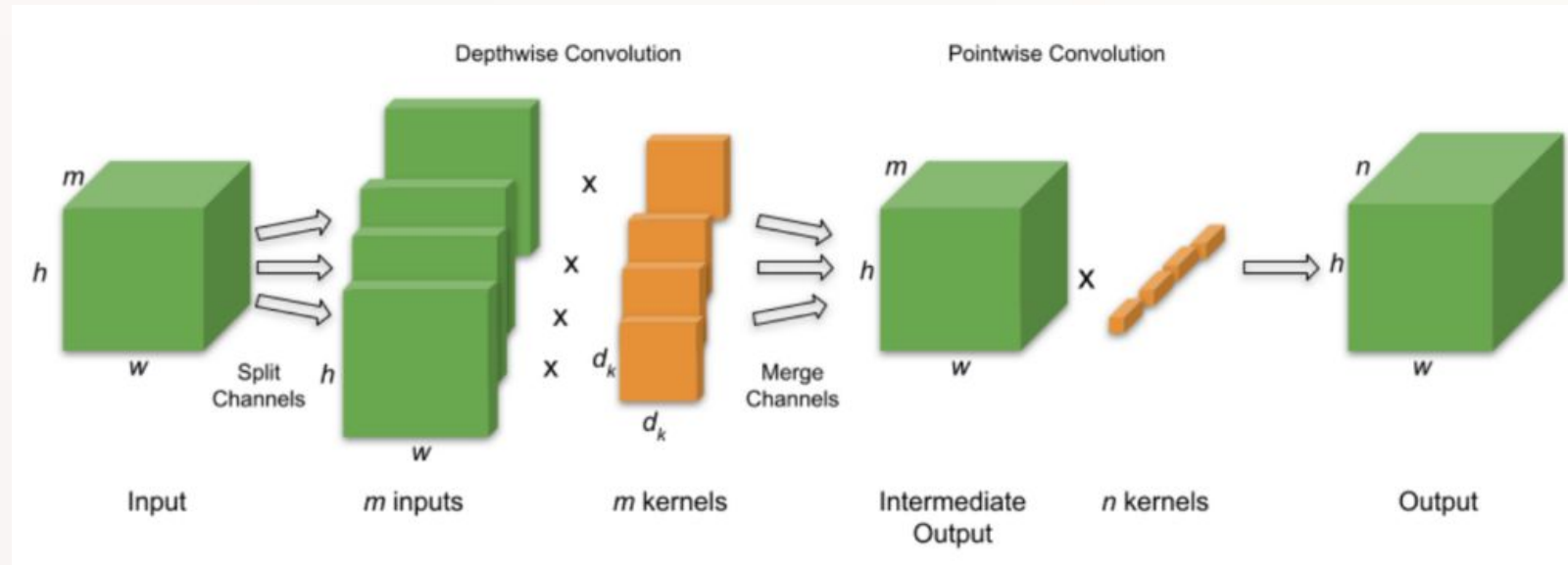
Nivel de Riesgo	N (%)	Exactitud Media	Rango AUC
Alto Riesgo	6 (13.6%)	97.1 % $\pm$ 1.8 %	0.96 - 0.99
Riesgo Moderado	11 (25.0%)	91.3 % $\pm$ 4.1 %	0.89 - 0.97
Bajo Riesgo	27 (61.4%)	78.5 % $\pm$ 7.2 %	0.75 - 0.93

Data leakage in deep learning for alzheimer's disease diagnosis

Redes Neuronales Convolucionales y ConvNeXt

Convolución separable por canal:

- **Fase Espacial (Depthwise):** Filtros independientes de gran tamaño (7x7), amplía el campo receptivo.
- **Fase de Canales (Pointwise):** Proyección lineal (1x1), fusiona la información en profundidad.



Paradigma 2.5D

2D

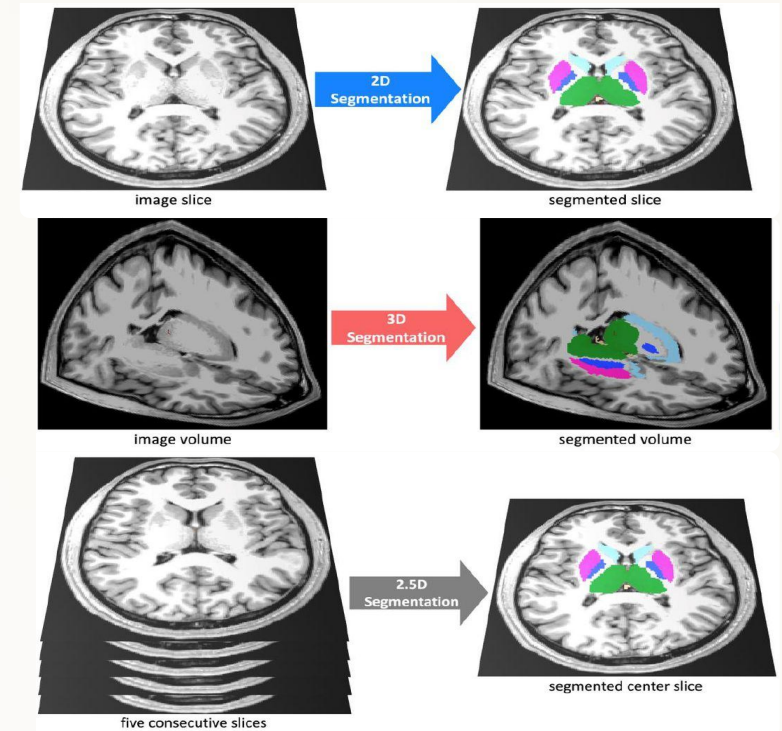
- Cortes aislados
- Mínimo coste de cómputo.
- Ignora la continuidad anatómica

3D

- Volumen completo
- 20 veces más VRAM
- Sobreajuste

2.5D

- Acumulación secuencial de cortes



Estructura de la Defensa

01 Introducción y motivación

02 Conceptos y estado del arte

03 Datos y preprocesamiento

04 Marco metodológico

05 Resultados

06 Conclusiones y trabajo futuro

Fuente y Variables Clínicas

Oasis-1

- Estudio transversal
- Resonancias Magnéticas (3 o 4 escaneos individuales por sesión).
- 416 sujetos originales

Fuente y Variables Clínicas

Oasis-1

- Estudio transversal
- Resonancias Magnéticas (3 o 4 escaneos individuales por sesión).
- 416 sujetos originales

Variables

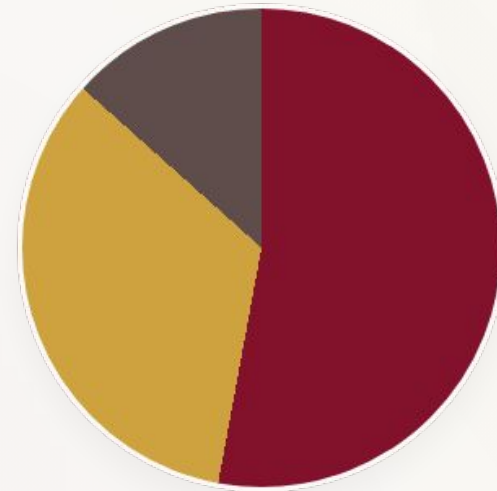
Dimensión	Variable Analizada
Demográficas	Edad y Sexo
Factores Socioeconómicos	Nivel educativo y Estatus socioeconómico
Rendimiento Cognitivo	Puntuación Mini-Mental State Examination (MMSE) y Clinical Dementia Rating (CDR)
Volumetría Global	Volumen Intracraneal Estimado y Fracción de Cerebro Normalizado

Neutralización del Sesgo de Edad

Edad	Pacientes	T-Welch	Mann-Whitney	KS
Total	266 / 81	0.0000 ***	0.0000 ***	0.0000 ***
≥ 50	111 / 81	0.0001 ***	0.0026 ***	0.0009 ***
≥ 56	91 / 81	0.1481	0.2096	0.2293
≥ 60	85 / 81	0.7639	0.7673	0.4921

Neutralización del Sesgo de Edad

Edad	Pacientes	T-Welch	Mann-Whitney	KS
Total	266 / 81	0.0000 ***	0.0000 ***	0.0000 ***
≥ 50	111 / 81	0.0001 ***	0.0026 ***	0.0009 ***
≥ 56	91 / 81	0.1481	0.2096	0.2293
≥ 60	85 / 81	0.7639	0.7673	0.4921



- Sano (CDR 0.0) - 91 Sujetos (52.9%)
- Deterioro Leve (MCI) - 58 Sujetos (33.7%)
- Demencia Avanzada - 23 Sujetos (13.4%)

| Estructura de la Defensa

01 Introducción y motivación

02 Conceptos y estado del arte

03 Datos y preprocesamiento

04 Marco metodológico

05 Resultados

06 Conclusiones y trabajo futuro

| Diseños propuestos y Enfoques

Evaluación Aislada

- Rama Visual
- Rama Tabular (Sin MMSE)
- Rama Tabular (Completa)

Fusión Multimodal

- Fusión 1 (Sociodemográfica)
- Fusión 2 (Sin MMSE)
- Fusión 3 (Completa) Crítico

| Del Régimen Binario al Continuo Ordinal

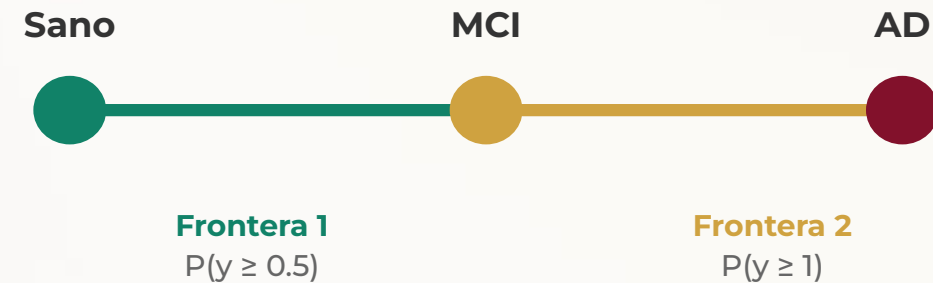
Binario

- Validación inicial

Multiclase

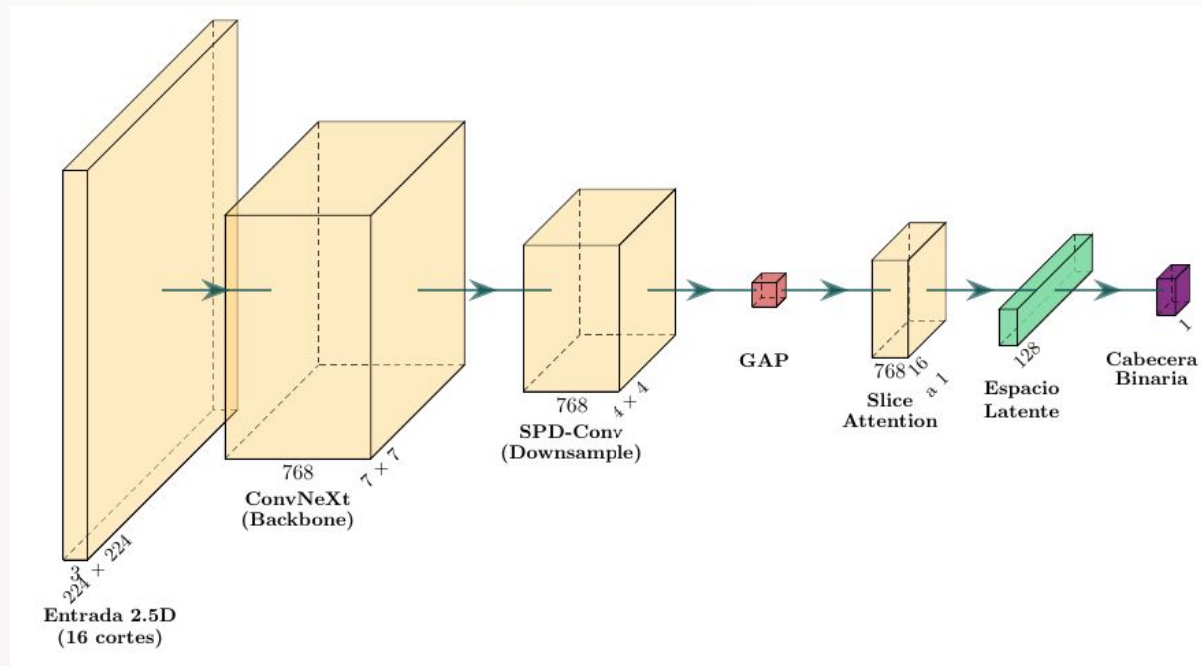
- Coral
- Evaluación de fronteras ordenadas
- Distancia del error
- Índice continuo

$$\mathbb{E}[y_{vis}] = 0.5 \cdot P(Y \geq 0.5) + 0.5 \cdot P(Y \geq 1)$$

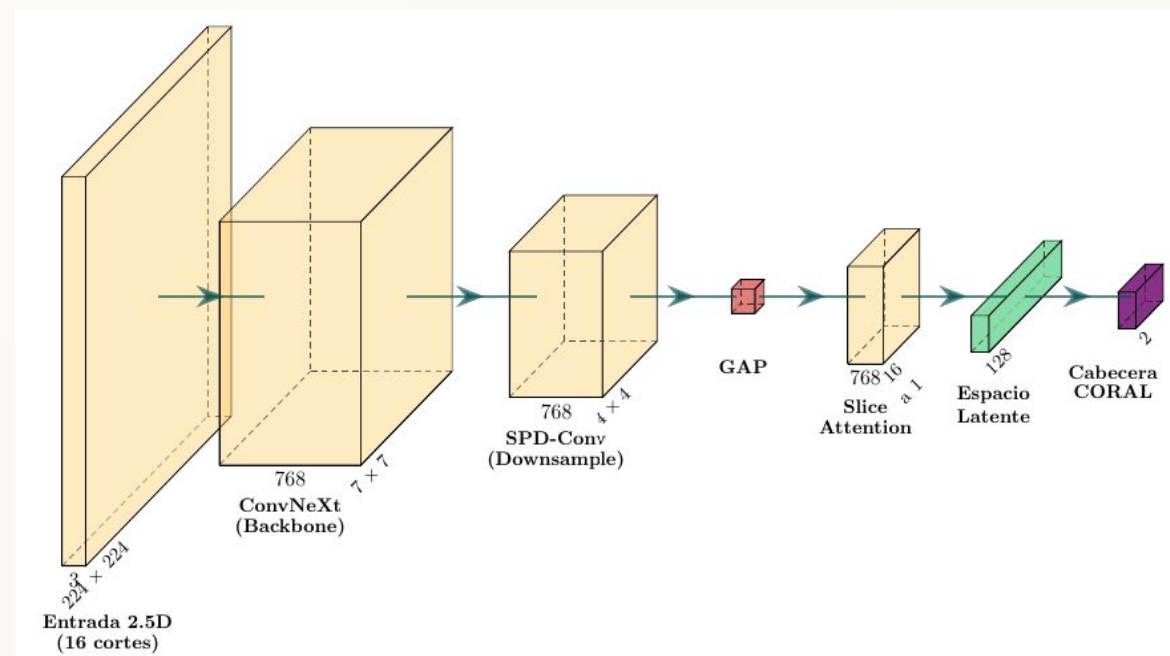


Arquitectura

Binaria



Multiclase



Fusión

- **Binario**

- Combinación mediante *LASSO Stacking*
- Filtrado de ruido

$$\hat{y}_{\text{fusion}} = \sigma(w_0 + w_{\text{vis}} \cdot l_{\text{vis}} + w_{\text{tab}} \cdot l_{\text{tab}})$$

- **Multiclase**

- Esperanza matemática con *Ridge* Bayesiano.
- Expansión polinómica: interacciones no lineales.
- Mezcla Convexa Lineal (MAE).

$$\hat{y}_{\text{fusion}} = w_{\text{vis}} \cdot \mathbb{E}[y_{\text{vis}}] + (1 - w_{\text{vis}}) \cdot \hat{y}_{\text{tab}}$$

- **Validación Cruzada, Estratificación Dual y OOF**

- Diagnóstico X Cuartil de Edad
- Youden
- Maximin

| Estructura de la Defensa

01 Introducción y motivación

02 Conceptos y estado del arte

03 Datos y preprocesamiento

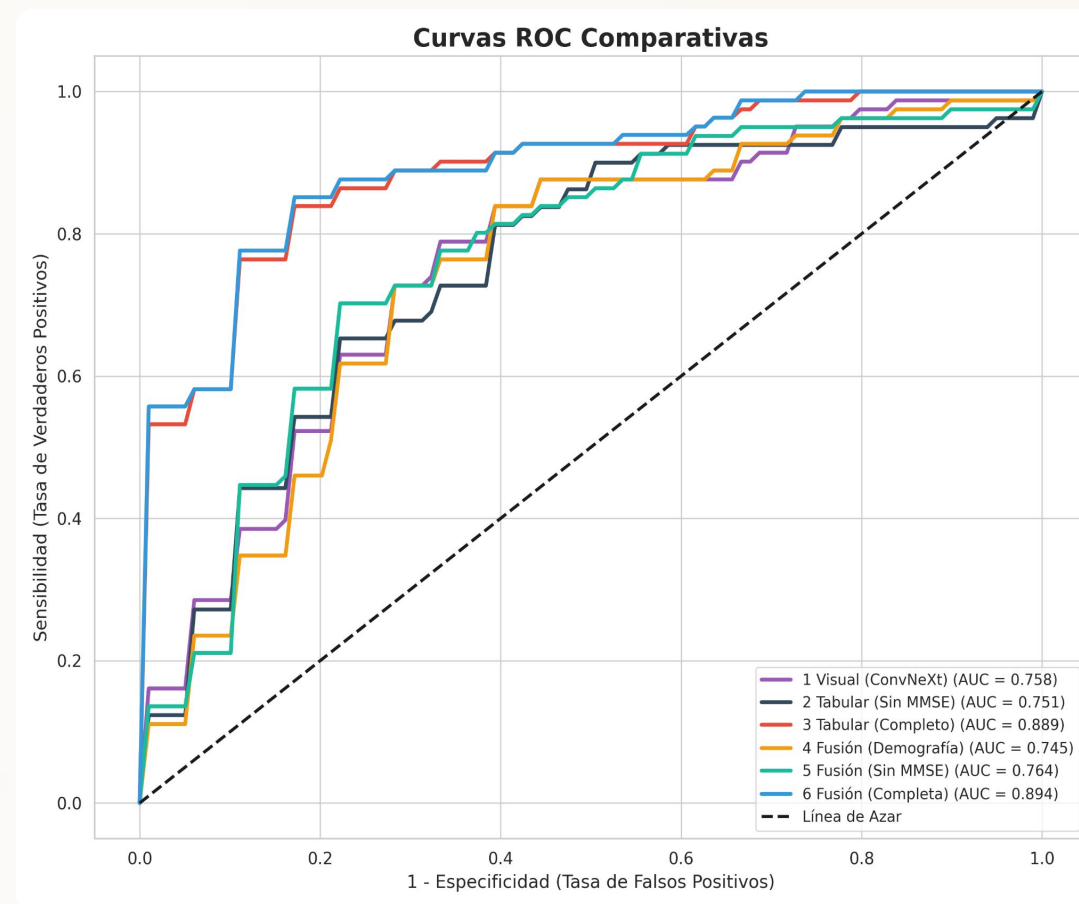
04 Marco metodológico

05 Resultados

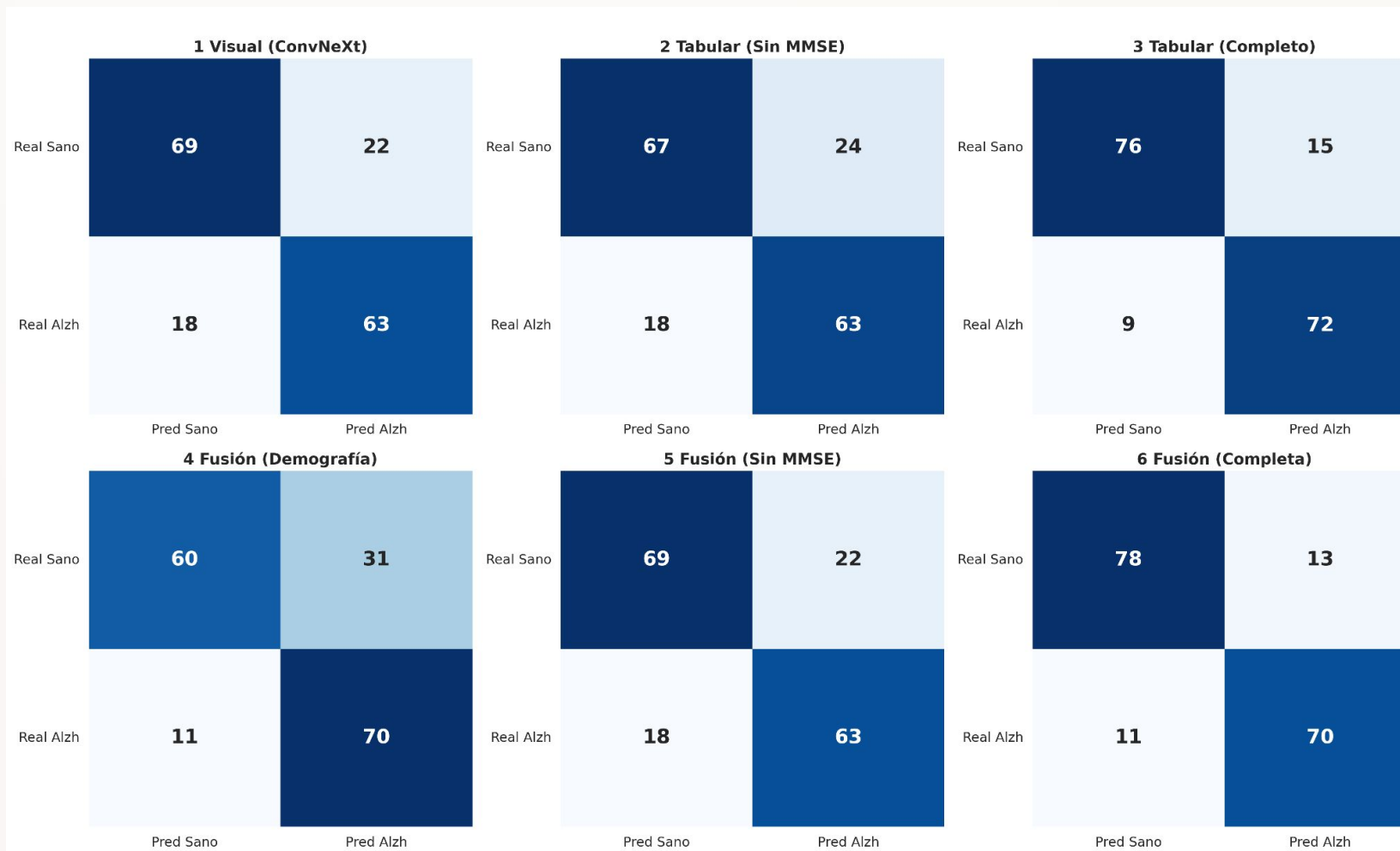
06 Conclusiones y trabajo futuro

Rendimiento Binario y Curvas ROC

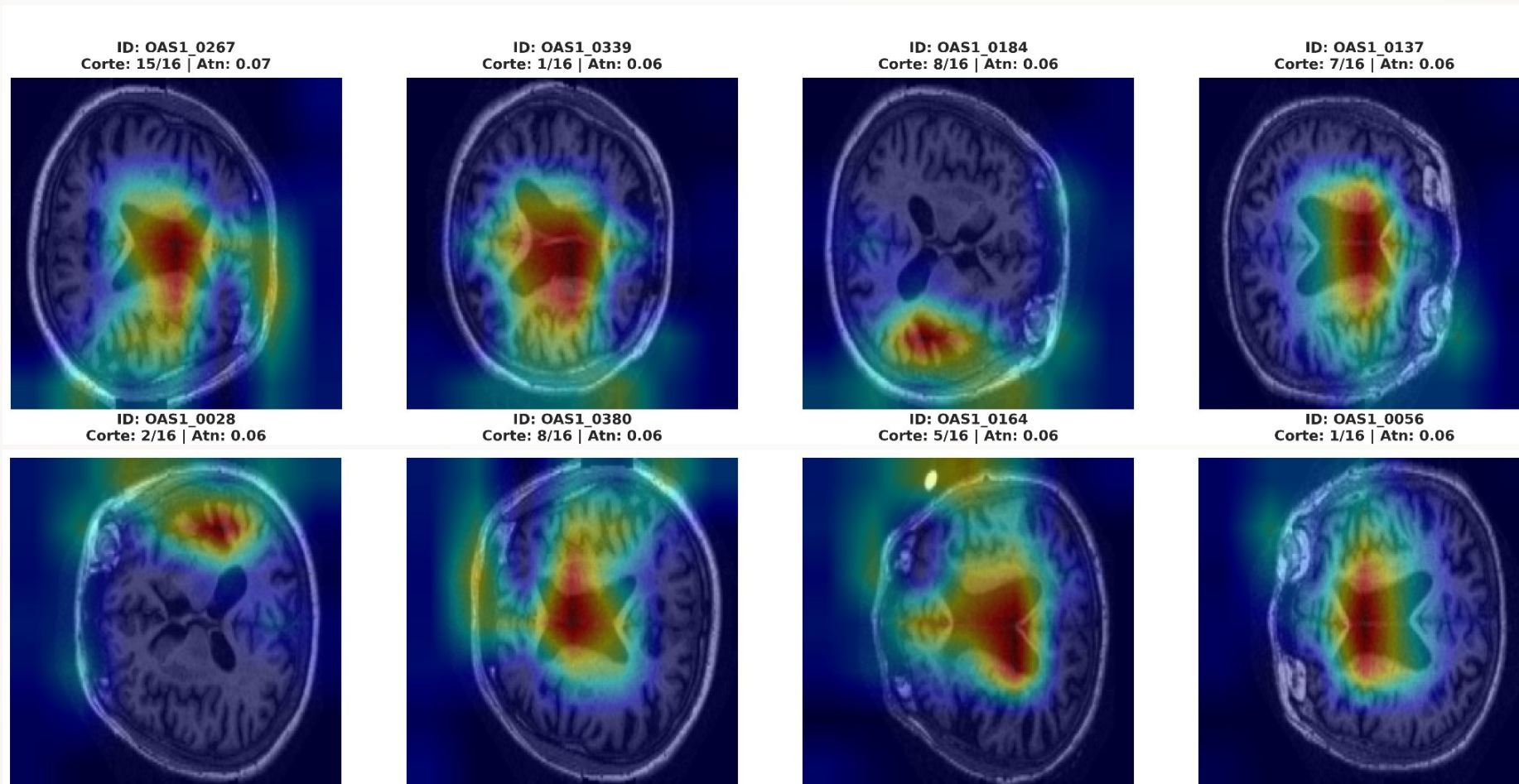
Escenario	AUC-ROC	PR-AUC	F1-Score	Sens.	Espec.
1. Visual Aislada	0.7584	0.7153	0.7519	0.7765	0.7561
2. Tabular (Sin MMSE)	0.7512	0.7114	0.7404	0.7750	0.7345
3. Tabular (Completo)	0.8889	0.8948	0.8559	0.8890	0.8345
4. Fusión (Demografía) (W_vis ≈ 87%)	0.7448	0.6848	0.7686	0.8640	0.6579
5. Fusión Sin MMSE (W_vis ≈ 38%)	0.7642	0.7166	0.7534	0.7772	0.7573
6. Fusión Completa (W_vis ≈ 6%)	0.8937	0.8996	0.8517	0.8640	0.8567



Matrices Confusión Binario

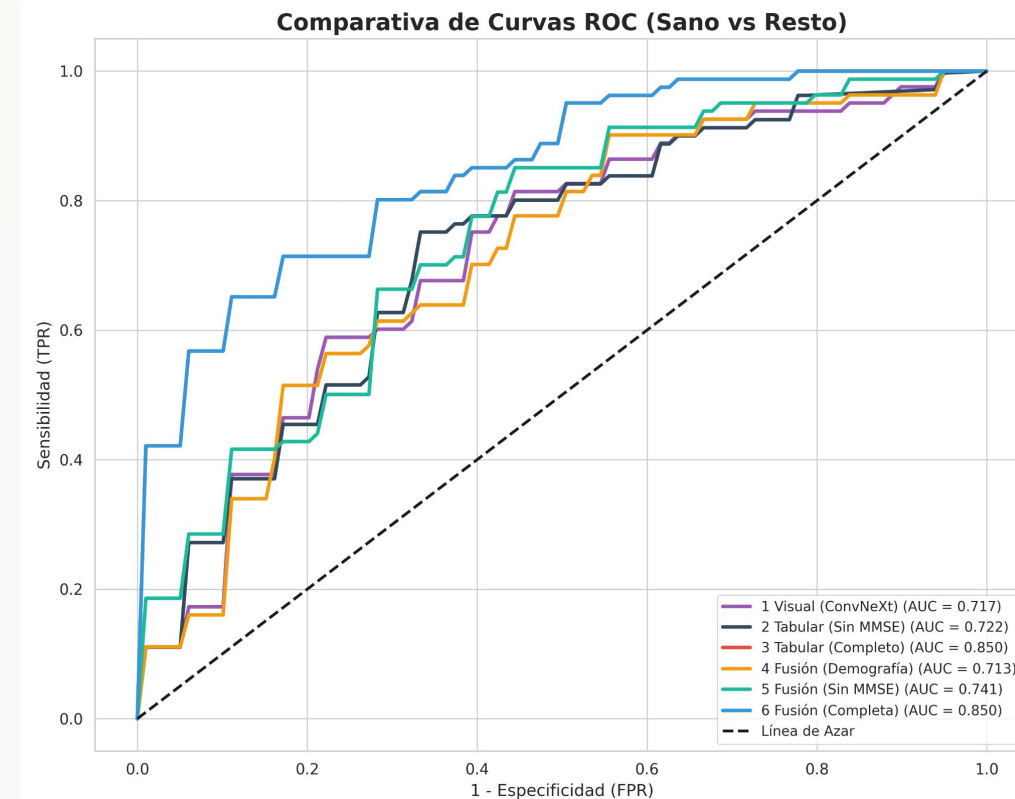


Grad-Cam Binario

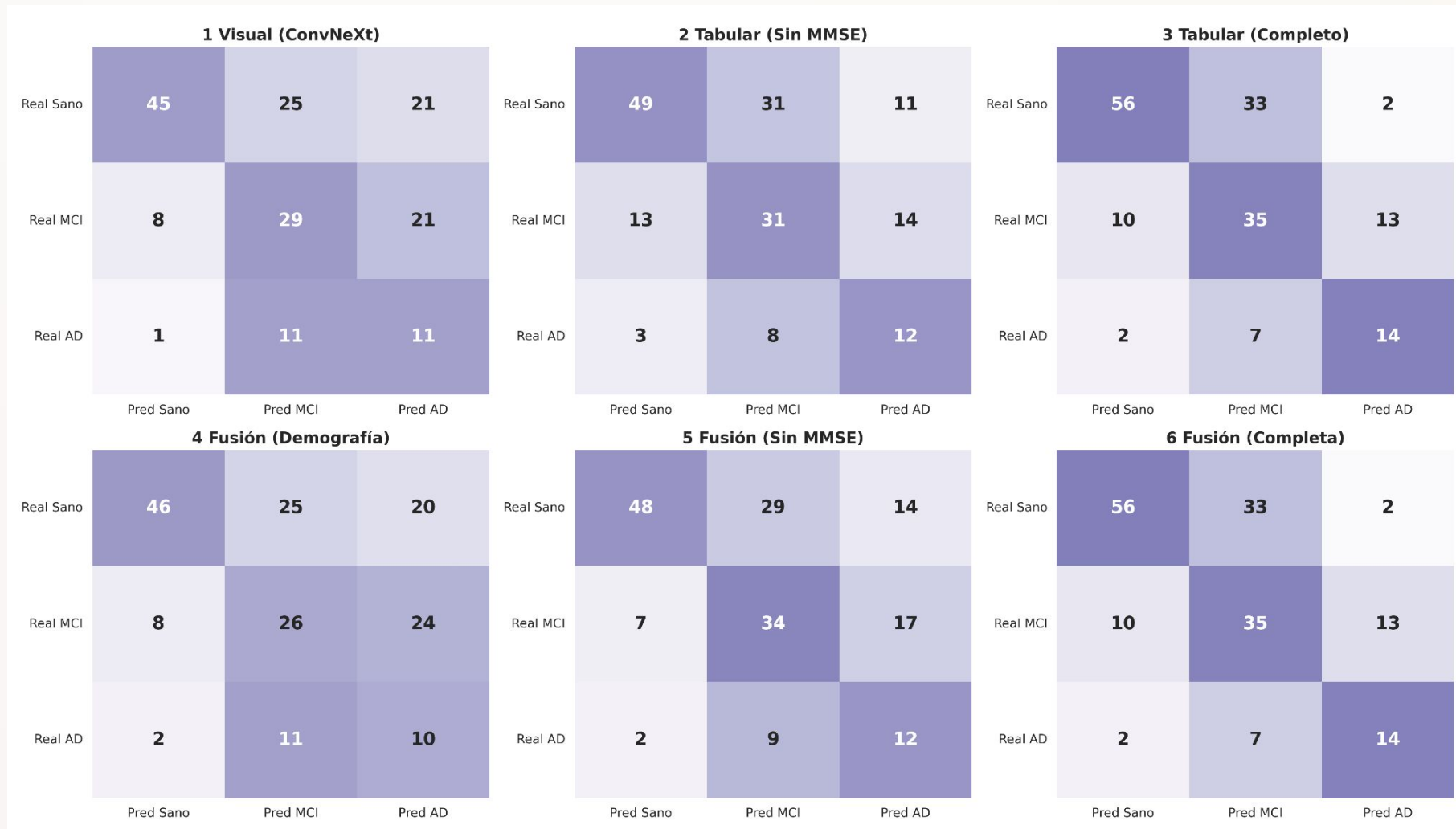


Rendimiento Multiclase

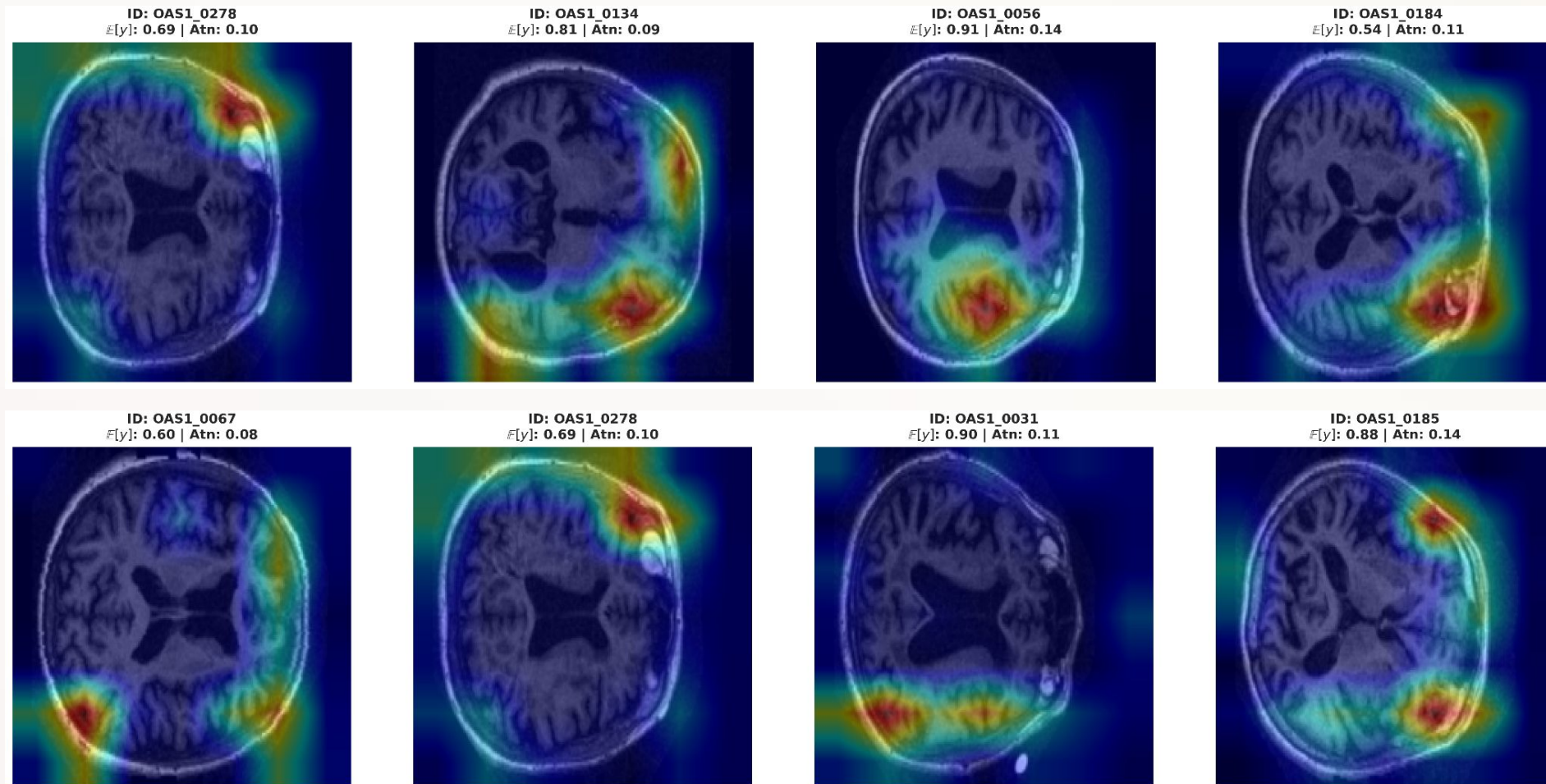
Escenario	AUC	PR	QWK	MAE	Peso V.
1. Visual Aislada	0.7171	0.6650	0.3079	0.3293	1.000
2. Tabular (Sin MMSE)	0.7225	0.6798	0.3636	0.2712	0.000
3. Tabular (Completo)	0.8496	0.8505	0.5617	0.2145	0.000
4. Fusión (Demografía)	0.7131	0.6657	0.3015	0.3112	0.758
5. Fusión (Sin MMSE)	0.7412	0.7098	0.3789	0.2905	0.594
6. Fusión Completa	0.8496	0.8505	0.5617	0.2145	0.000



Matrices Confusión Multiclase



Grad-Cam Multiclase



| Estructura de la Defensa

01 Introducción y motivación

02 Conceptos y estado del arte

03 Datos y preprocesamiento

04 Marco metodológico

05 Resultados

06 Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

Rigor Metodológico

- Control del Data Leakage
- Evaluación Honesta

Eficiencia de la Arquitectura

- Optimización 2.5D
- Rendimiento en Small Data

Sinergia Multimodal

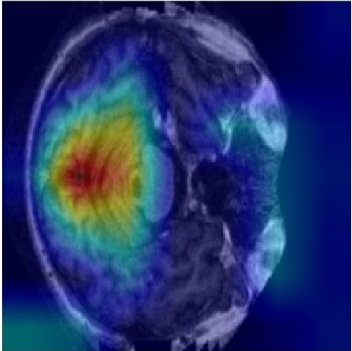
- Fusión de Información
- Red adaptativa

Conclusiones: Red de Seguridad

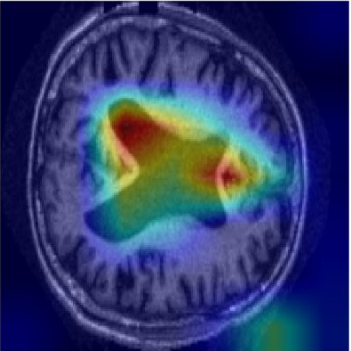
Youden: 0.4675

ID Paciente	Edad	Test MMSE	CDR Real	Score Visual (IA)
OAS1_0042	80	29/30	0.5	0.5160
OAS1_0205	75	30/30	0.5	0.5094
OAS1_0060	79	29/30	0.5	0.5040
OAS1_0263	79	30/30	0.5	0.5009
OAS1_0304	84	29/30	0.5	0.4992

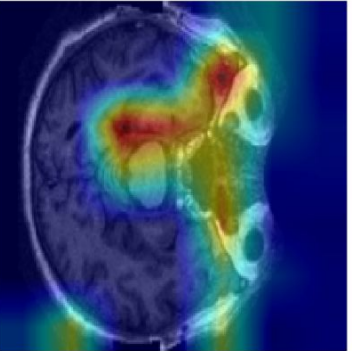
ID: OAS1_0042
Corte: 10/16 | MMSE: 29.0



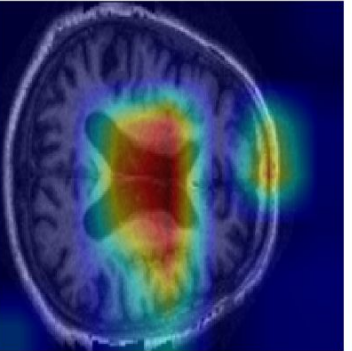
ID: OAS1_0205
Corte: 2/16 | MMSE: 30.0



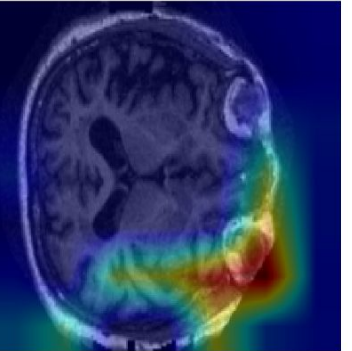
ID: OAS1_0060
Corte: 11/16 | MMSE: 29.0



ID: OAS1_0263
Corte: 12/16 | MMSE: 30.0



ID: OAS1_0304
Corte: 7/16 | MMSE: 29.0



| Limitaciones

Small Data

- Dificulta Generalización
- Escasez en Fases Avanzadas

Computación acotada

- Tiempo de Ejecución Limitado
- Restricciones de Hardware

| Trabajo futuro

Aumento de la Muestra

- Bases de Datos Masivas

Escalabilidad computacional

- Mayor Potencia
- Procesamiento Distribuido

Transición Longitudinal

- Factor Tiempo
- Predicción Conversión

Muchas gracias

**Modelos predictivos para la clasificación de fases de Alzheimer
mediante técnicas de aprendizaje automático**

Cristóbal Delgado López